

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP10 — Mise en place d'un Réseau Privé Virtuel (VPN)

Étudiant	FAHAD Mohammed
Classe	BTS SIO1 — Option SISR
Établissement	Lycée Dominique Villars — Gap (05)
Module	Réseaux / VPN
Date	Mai 2026

Introduction

Ce compte rendu porte sur le TP10 dont l'objectif est de mettre en pratique la création d'un Réseau Privé Virtuel (VPN) selon deux approches distinctes : la première via le logiciel Hamachi de LogMeIn (solution clé en main), la seconde via la fonctionnalité native de Windows sans aucun logiciel tiers (protocole PPTP).

Un VPN (Virtual Private Network) permet d'établir un tunnel de communication sécurisé et chiffré entre des machines distantes, en simulant un réseau local privé (LAN) sur un réseau public (Internet ou réseau d'établissement). Cette technologie est indispensable en entreprise pour sécuriser les accès à distance des collaborateurs et interconnecter des sites géographiquement séparés.

Partie	Méthode	Protocole	Machines utilisées
Partie 1	Hamachi (LogMeIn)	SSL/TLS sur UDP/17771	2 PC physiques du lycée
Partie 2	VPN natif Windows	PPTP (GRE + TCP/1723)	2 VM VirtualBox

PARTIE 1 : Création d'un VPN avec Hamachi (LogMeIn)

1.1 Présentation de Hamachi

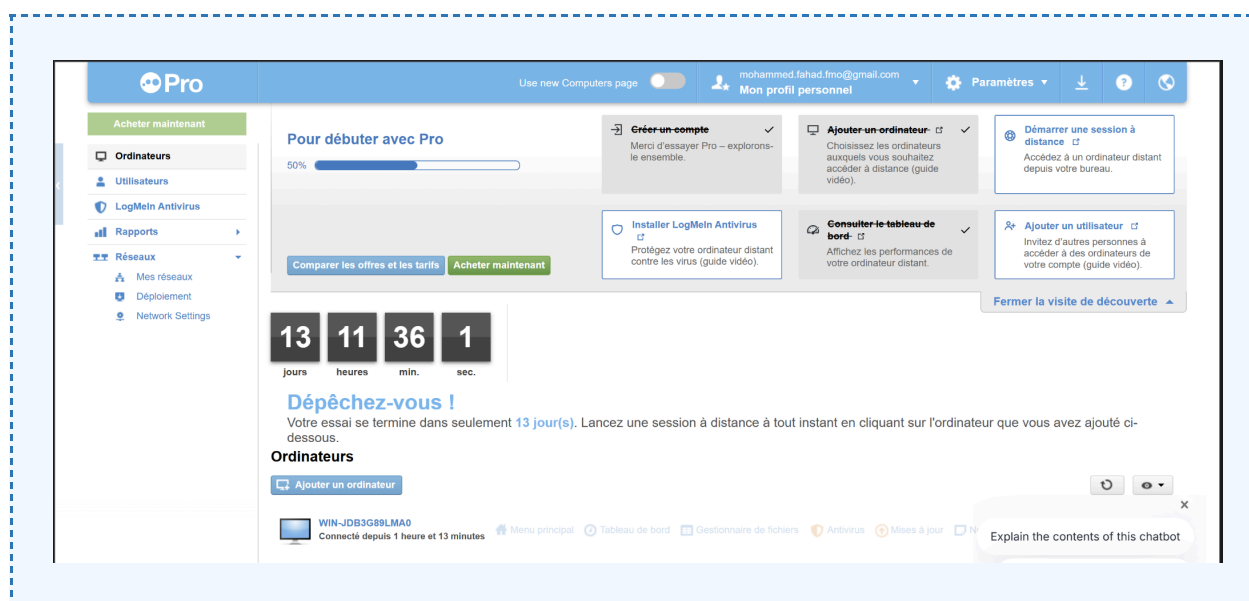
LogMeIn Hamachi est un logiciel de VPN en mode cloud. Il crée automatiquement un réseau privé virtuel entre plusieurs machines en passant par les serveurs relais de LogMeIn, sans nécessiter de configuration de routeur, de pare-feu ou de redirection de ports. Chaque machine se voit attribuer une adresse IP virtuelle dans la plage 25.x.x.x.

INFO : Hamachi est idéal pour un usage ponctuel ou en environnement de test, mais il dépend des serveurs LogMeIn et n'est pas recommandé pour un usage professionnel en production.

1.2 Création du compte LogMeIn

Étape 1 — Inscription sur le portail LogMeIn

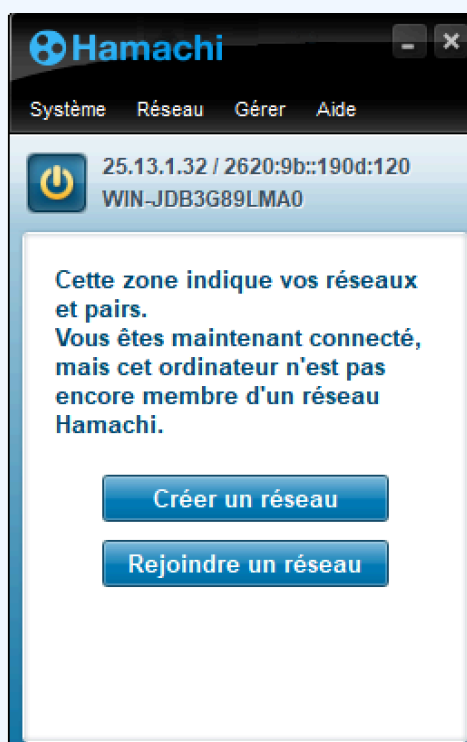
1. Ouvrir un navigateur web et se rendre à l'adresse : <https://www.logme.in>
2. Cliquer sur « S'inscrire » ou « Create Account »
3. Renseigner une adresse email valide et choisir un mot de passe sécurisé
4. Valider le formulaire puis ouvrir la boîte mail pour cliquer sur le lien de confirmation
5. Une fois le compte activé, la connexion au portail est possible



1.3 Installation du client Hamachi sur les deux machines

Étape 2 — Téléchargement et installation

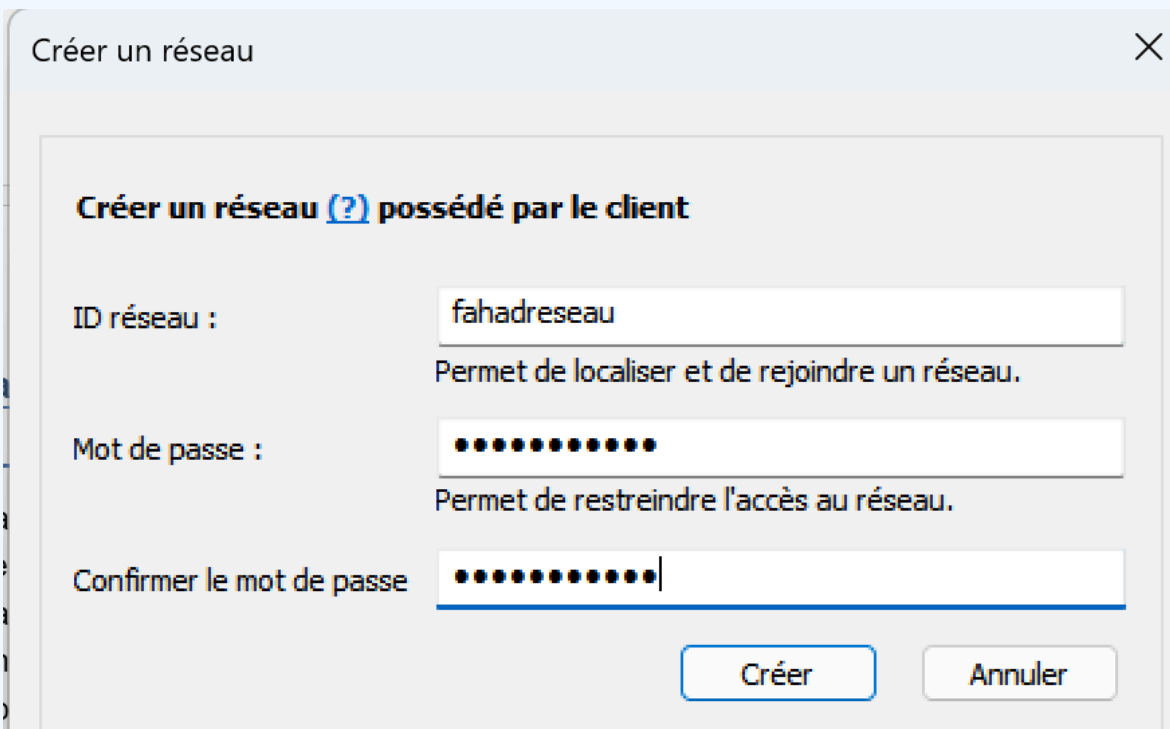
6. Sur le portail LogMeIn, télécharger le client Hamachi (Windows)
7. Exécuter le fichier d'installation en tant qu'administrateur (clic droit > Exécuter en tant qu'administrateur)
8. Accepter la licence d'utilisation
9. Suivre l'assistant : Next > Next > Install > Finish
10. Au premier lancement, Hamachi demande de se connecter au compte LogMeIn créé précédemment
11. Se connecter avec les identifiants (email + mot de passe)
12. Effectuer la même procédure sur la deuxième machine



1.4 Création du réseau VPN Hamachi

Étape 3 — Création du réseau sur la machine 1 (serveur)

13. Dans l'interface Hamachi, cliquer sur le bouton en forme de triangle (bouton Power/Menu)
14. Sélectionner « Créer un nouveau réseau »
15. Dans le champ « Identifiant du réseau », saisir un nom unique (ex : GSB-VPN-TP10)
16. Choisir un mot de passe fort pour sécuriser l'accès au réseau
17. Confirmer le mot de passe
18. Cliquer sur « Créer » — Le réseau apparaît dans la liste avec le statut « Connecté »

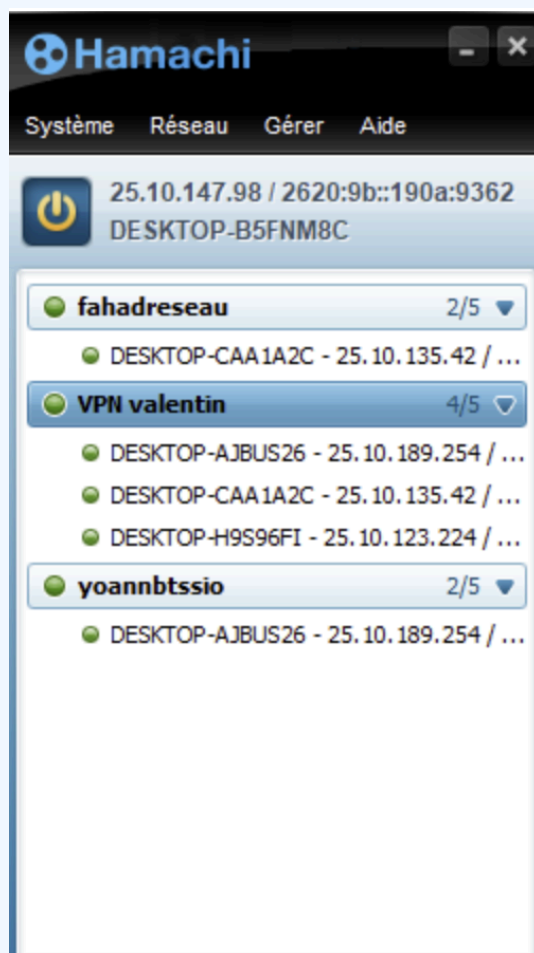


The screenshot shows a dialog box titled "Créer un réseau" with a close button (X) in the top right corner. The main heading inside the dialog is "Créer un réseau (?) possédé par le client". There are three input fields: "ID réseau :" with the text "fahadreseau", "Mot de passe :" with masked characters, and "Confirmer le mot de passe" with masked characters. Below the "ID réseau" field is the text "Permet de localiser et de rejoindre un réseau." and below the password fields is "Permet de restreindre l'accès au réseau." At the bottom right are two buttons: "Créer" and "Annuler".

1.5 Connexion de la 2ème machine au réseau VPN

Étape 4 — Rejoindre le réseau depuis la machine 2

19. Sur la machine 2, ouvrir Hamachi
20. Cliquer sur le bouton triangle (menu)
21. Sélectionner « Joindre un réseau existant »
22. Saisir l'identifiant du réseau : fahadreseau
23. Saisir le mot de passe défini lors de la création
24. Cliquer sur « Rejoindre »
25. Les deux machines apparaissent maintenant dans la même liste Hamachi avec leurs adresses IP virtuelles



✓ **RÉSULTAT** : Les deux machines sont maintenant connectées au même réseau VPN Hamachi. Le voyant vert confirme la connexion active.

1.8 Notice technicien récapitulative — Hamachi

NOTICE TECHNICIEN — Mise en place d'un VPN Hamachi

PRÉREQUIS : Accès Internet sur les deux machines + Compte LogMeIn

1. Créer un compte sur <https://www.logme.in>
2. Télécharger et installer le client Hamachi sur CHAQUE machine
3. Se connecter avec le compte LogMeIn dans l'interface Hamachi
4. Machine 1 : Menu > Créer un nouveau réseau > Saisir nom et mot de passe
5. Machine 2 : Menu > Rejoindre un réseau > Saisir le même nom et mot de passe
6. Vérifier que les deux machines apparaissent dans la liste avec un voyant vert

PARTIE 2 : Création d'un VPN natif sous Windows (sans Hamachi)

2.1 Présentation de l'infrastructure et des machines virtuelles

Cette partie est réalisée entièrement sur des machines virtuelles VirtualBox communiquant sur le réseau interne du lycée. Aucun logiciel tiers n'est utilisé : le VPN est mis en place via les outils natifs de Windows (Routage et Accès Distant — RRAS) avec le protocole PPTP.

Paramètre	VM1 — Serveur VPN	VM2 — Client VPN
Rôle	Serveur VPN (PPTP)	Client VPN
Système	Windows 7	Windows 7
Adresse IP	172.30.222.222	172.30.222.223
Masque	255.255.0.0 (/16)	255.255.0.0 (/16)
Passerelle	172.30.0.1 (routeur lycée)	172.30.0.1 (routeur lycée)
Protocole VPN	PPTP (écoute sur TCP/1723)	PPTP (connexion vers 172.30.222.222)

```
C:\Windows\system32\CMD.exe
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\win7>IPCONFIG

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::20dd:6950:458d:64%11
    Adresse IPv4. . . . . : 172.30.222.223
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254

Carte Tunnel isatap.<0621404D-9E62-4870-886C-E7DB71A6D8EC> :
    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :

C:\Users\win7>s
```

i INFO : Le protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) est natif dans Windows depuis Windows 95. Il utilise le port TCP/1723 pour le canal de contrôle et le protocole GRE (protocole IP n°47) pour l'encapsulation des données.

2.2 Configuration de la VM1 — Serveur VPN (172.30.222.222)

Étape 1 — Vérification de la configuration IP de la VM1

26. Ouvrir l'Invite de commandes sur la VM1

27. Exécuter :

```
ipconfig /all
```

28. Vérifier que l'adresse IP est bien 172.30.222.222 avec le masque 255.255.0.0

29. Vérifier la connectivité réseau avec la VM2 :

```
ping 172.30.222.223
```

```
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d570:6c35:b3d7:def3%11
    Adresse IPv4. . . . . : 172.30.222.222
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254

Carte Tunnel isatap.{0621404D-9E62-4870-886C-E7DB71A6D8EC} :
    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :

C:\Users\win7>ping 172.30.222.223

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.222.223 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.222.223 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.223 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.222.223:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\win7>S_
```

```
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::20dd:6950:458d:64%11
    Adresse IPv4. . . . . : 172.30.222.223
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254

Carte Tunnel isatap.{0621404D-9E62-4870-886C-E7DB71A6D8EC} :
    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :

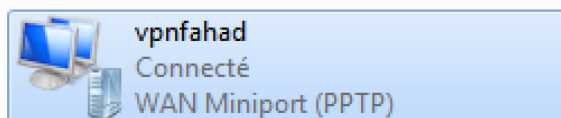
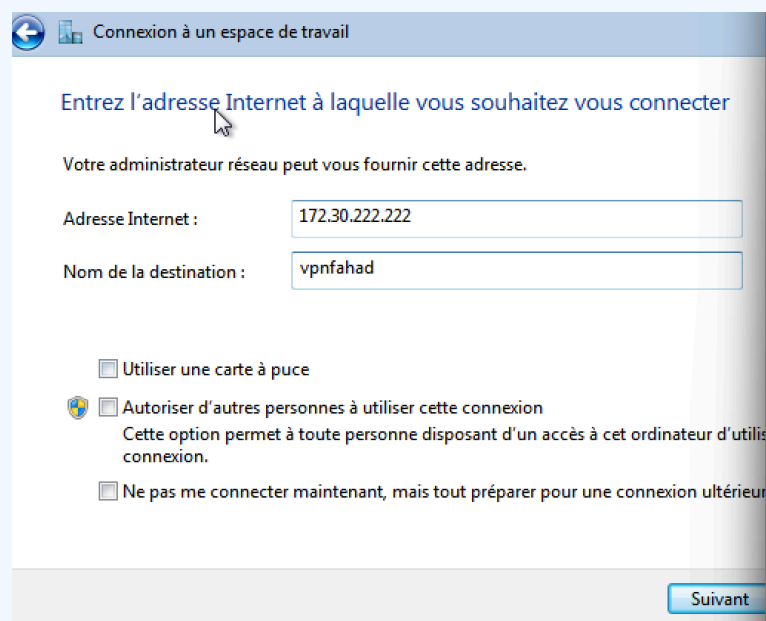
C:\Users\win7>ping 172.30.222.222

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.222.222 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.222.222 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.222 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.222.222:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\win7>S_
```


Étape 2 — Activation du service RRAS (Routage et Accès Distant)

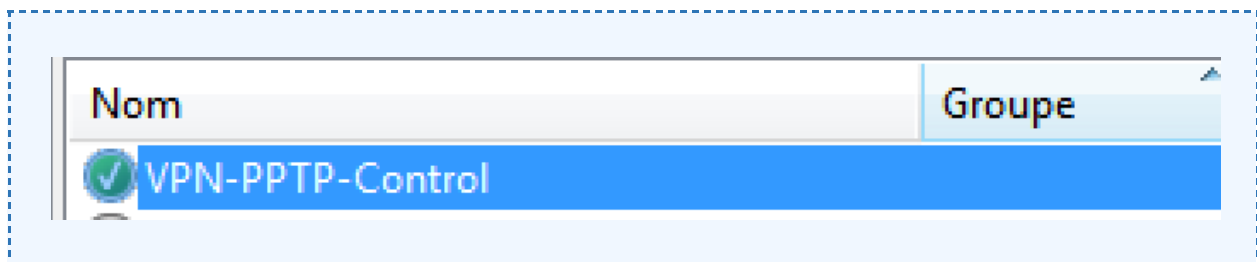
30. Cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration
31. Ouvrir « Routage et accès distant »
32. Dans le panneau gauche, faire un clic droit sur le nom du serveur (local)
33. Sélectionner « Configurer et activer le routage et l'accès distant »
34. L'assistant de configuration s'ouvre — Cliquer sur Suivant
35. Sélectionner la configuration : « Accès à distance (VPN ou accès téléphonique) »
36. Cliquer sur Suivant
37. Cocher « VPN »
38. Sélectionner l'interface réseau connectée : l'interface avec l'IP 172.30.222.222
39. Pour l'attribution des adresses IP aux clients VPN, sélectionner « À partir d'une plage d'adresses spécifiée »
40. Définir une plage d'adresses pour les clients VPN (ex : 172.30.222.240 — 172.30.222.250)
41. Pour l'authentification, conserver RADIUS ou l'authentification Windows locale
42. Cliquer sur Terminer — Le service RRAS démarre



RÉSULTAT : Le service RRAS est démarré. La VM1 est maintenant prête à accepter des connexions VPN entrantes sur le port TCP/1723.

Étape 3 — Configuration du Pare-feu Windows (VM1)

43. Ouvrir : Panneau de configuration > Système et sécurité > Pare-feu Windows
44. Cliquer sur « Paramètres avancés » dans le panneau gauche
45. Aller dans « Règles de trafic entrant »
46. Créer une nouvelle règle pour le port TCP/1723 :
 - a. Type de règle : Port
 - b. Protocole : TCP — Port local : 1723
 - c. Action : Autoriser la connexion
 - d. Profils : Domaine, Privé, Public
 - e. Nom : VPN-PPTP-Controle
47. Créer une deuxième règle pour le protocole GRE :
 - f. Type de règle : Personnalisée
 - g. Programme : Tous les programmes
 - h. Protocole : GRE (protocole numéro 47)
 - i. Action : Autoriser la connexion
 - j. Nom : VPN-PPTP-GRE
48. Vérifier que les deux règles sont bien activées (coche verte)



Étape 4 — Création du compte utilisateur VPN

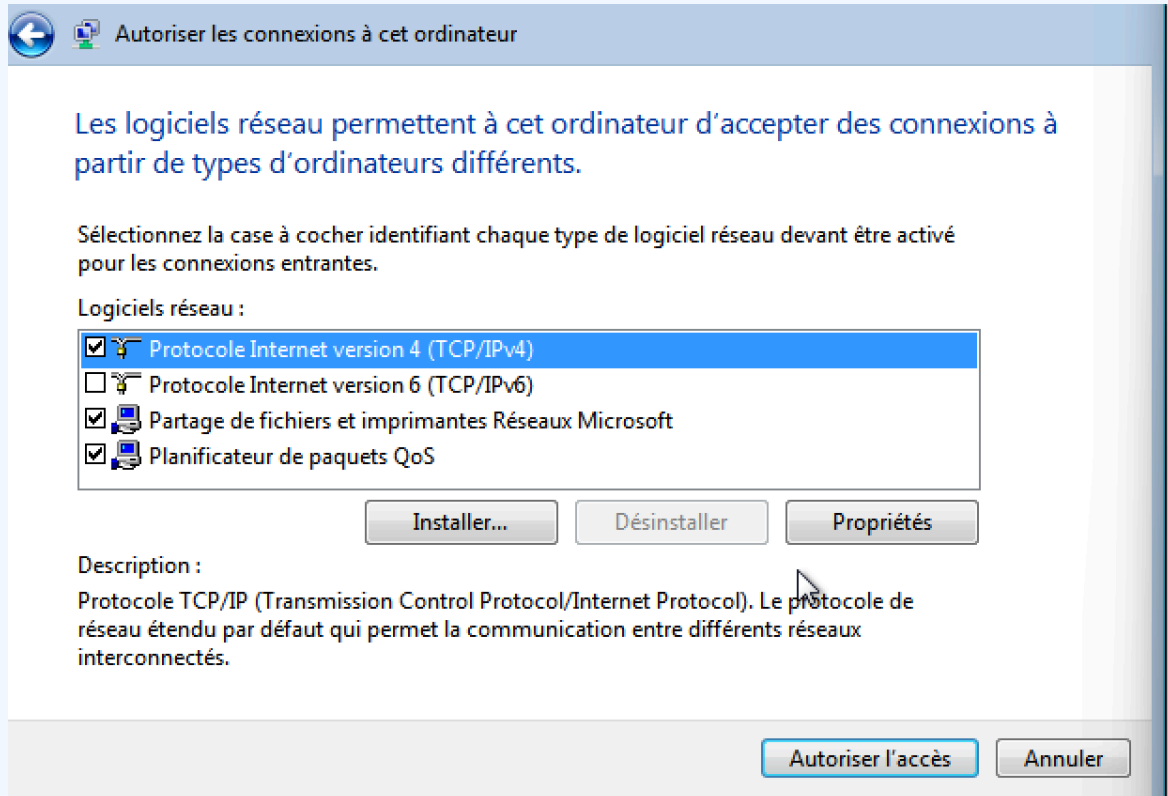
49. Aller dans : Panneau de configuration > Outils d'administration > Gestion de l'ordinateur
50. Dans l'arborescence : Utilisateurs et groupes locaux > Utilisateurs
51. Faire un clic droit dans le panneau droit > Nouvel utilisateur
52. Renseigner :
 - k. Nom d'utilisateur : vpnclient
 - l. Mot de passe : [mot de passe fort]
 - m. Décocher : « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session »
 - n. Cocher : « Le mot de passe n'expire jamais »
53. Cliquer sur Créer puis Fermer
54. Faire un double-clic sur le compte vpnclient pour ouvrir ses propriétés
55. Aller dans l'onglet « Appels entrants »
56. Dans « Autorisation d'accès réseau » : sélectionner « Autoriser l'accès »
57. Cliquer sur OK pour valider

Comptes d'utilisateur sur cet ordinateur :

- ☐ Invité
- ☒ vpnclient (vpnclient)
- ☒ win7

Ajouter une personne...

Propriétés du compte



⚠ ATTENTION : Le compte vpnclient doit OBLIGATOIREMENT avoir l'accès autorisé dans l'onglet Appels entrants. Sans cette étape, toute tentative de connexion VPN depuis le client sera refusée.

2.3 Configuration de la VM2 — Client VPN (172.30.222.223)

Étape 5 — Vérification de la configuration IP de la VM2

58. Ouvrir l'Invite de commandes sur la VM2

59. Exécuter :

```
ipconfig /all
```

60. Vérifier que l'adresse IP est bien 172.30.222.223 avec le masque 255.255.0.0

61. Tester la connectivité avec le serveur VPN avant connexion :

```
ping 172.30.222.223
```

```
Adresse IPv4. . . . . : 172.30.222.223(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254
```

```
C:\Users\win7>ping 172.30.222.223

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.222.223 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.222.223 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.223 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.223 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.222.223:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Étape 6 — Création de la connexion VPN sur la VM2

62. Ouvrir : Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage

63. Cliquer sur « Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau »

64. Sélectionner : « Se connecter à un espace de travail » puis Suivant

65. Choisir : « Utiliser ma connexion Internet (VPN) »

66. Renseigner les champs :

o. Adresse Internet (serveur VPN) : 172.30.222.222

p. Nom de la destination : vpnfahad

67. Décocher « Se connecter maintenant » si proposé

68. Cliquer sur Créer



vpnfahad
Réseau public



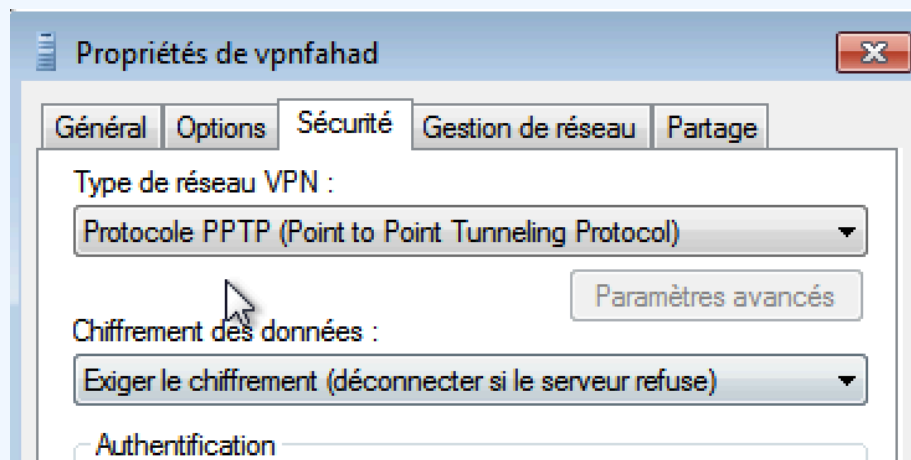
Type d'accès :
Connexions :



Pas d'accès Int
vpnfahad

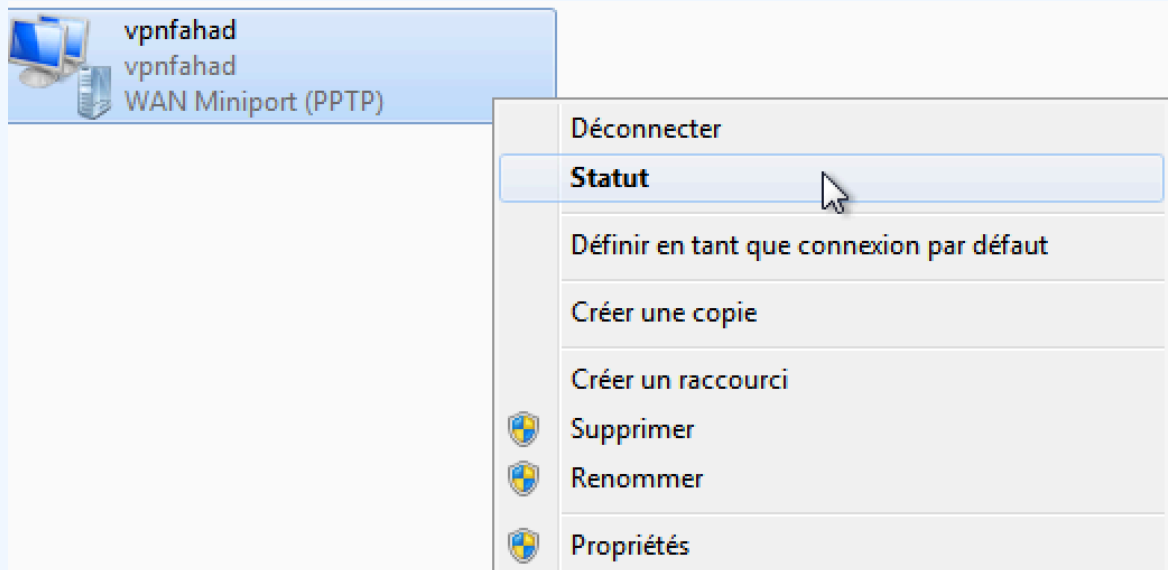
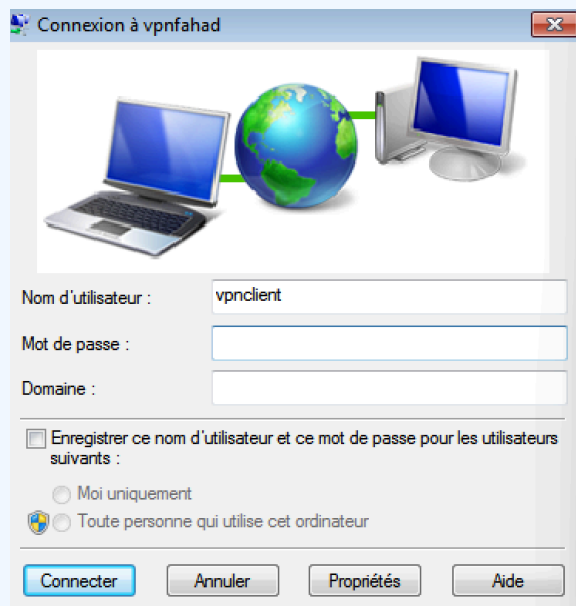
Étape 7 — Paramétrage du type de VPN (PPTP)

69. Dans Centre Réseau et partage, cliquer sur « Modifier les paramètres de la carte »
70. Faire un clic droit sur la connexion vpnfahad > Propriétés
71. Aller dans l'onglet « Sécurité »
72. Dans « Type de réseau privé virtuel », sélectionner : « PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) »
73. Dans « Chiffrement des données », laisser : « Chiffrement de niveau optimal »
74. Dans « Authentification », cocher : « MS-CHAP version 2 »
75. Cliquer sur OK



Étape 8 — Connexion au serveur VPN

76. Dans Centre Réseau et partage, cliquer sur « Se connecter à un réseau »
77. Sélectionner vpnfahad
78. Cliquer sur « Connecter »
79. Renseigner les identifiants :
 - q. Nom d'utilisateur : vpnclient
 - r. Mot de passe : vpnclient
80. Cliquer sur OK ou Se connecter
81. Attendre l'établissement du tunnel (quelques secondes)
82. La connexion passe au statut « Connecté »



✓ **RÉSULTAT** : La connexion VPN est établie ! Le tunnel PPTP est actif entre la VM2 (172.30.222.223) et la VM1 (172.30.222.222).

2.4 Tests de connectivité via le tunnel VPN

Étape 9 — Vérification de l'interface VPN (ipconfig)

83. Sur la VM2 (client), ouvrir l'Invite de commandes
84. Exécuter :

```
ipconfig /all
```
85. Observer la présence d'une nouvelle interface PPP (Adaptateur PPP VPN-GSB-PPTP)
86. Cette interface possède une adresse IP attribuée par le serveur VPN (dans la plage configurée sur VM1)
87. Le serveur DNS et la passerelle pointent vers le serveur VPN

```
Carte PPP vpnfahad :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
Description. . . . . : vpnfahad
Adresse physique . . . . . : 
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv4. . . . . : 172.30.222.128<préféré>
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut. . . . . : 0.0.0.0
Serveurs DNS. . . . . : 8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Étape 10 — Test ICMP (ping) via le tunnel

88. Depuis la VM2, ping vers l'adresse du serveur VPN :

```
ping 172.30.222.222
```
89. Depuis la VM1, ping en retour vers la VM2 :

```
ping 172.30.222.223
```
90. Vérifier également l'affichage de la route VPN :

```
route print
```

```
C:\Users\win7>ping 172.30.222.222

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.222.222 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.222.222 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.222 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.222 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.222.222:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

```
C:\Windows\system32>ping 172.30.222.223
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.222.223 avec 32 octets de données :  
Réponse de 172.30.222.223 : octets=32 temps=1 ms TTL=128  
Réponse de 172.30.222.223 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
```

```
Statistiques Ping pour 172.30.222.223:
```

```
Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

```
IPv4 Table de routage
```

```
=====
```

```
Itinéraires actifs :
```

Destination réseau	Masque réseau	Adr. passerelle	Adr. interface	Métrique
0.0.0.0	0.0.0.0	172.30.255.254	172.30.222.222	266
127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
172.30.0.0	255.255.0.0	On-link	172.30.222.222	266
172.30.222.128	255.255.255.255	On-link	172.30.222.128	31
172.30.222.222	255.255.255.255	On-link	172.30.222.222	266
172.30.255.255	255.255.255.255	On-link	172.30.222.222	266
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	172.30.222.222	266
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	172.30.222.128	286
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	172.30.222.222	266
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	172.30.222.128	286

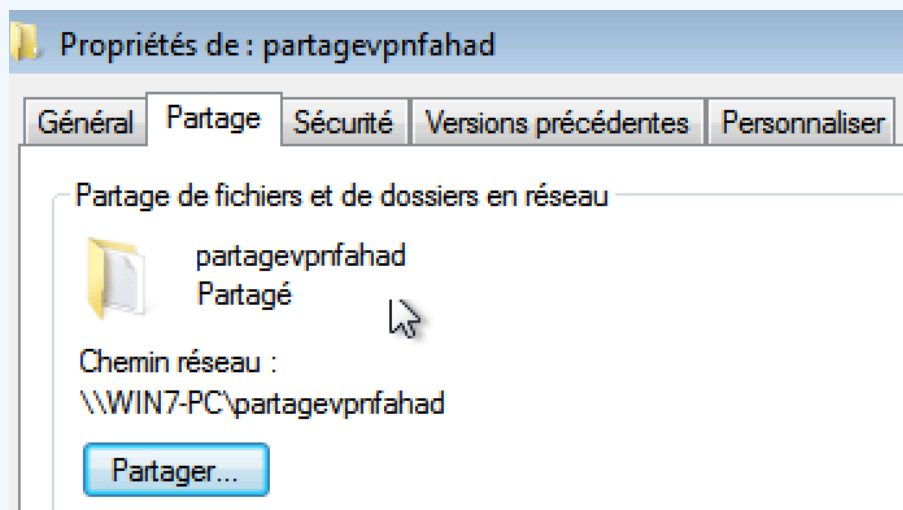
Test	Commande	Résultat attendu
Ping serveur depuis client	ping 172.30.222.222	4 réponses, 0% perte
Ping client depuis serveur	ping 172.30.222.223	4 réponses, 0% perte
Interface PPP VPN	ipconfig /all	Adaptateur PPP visible avec IP attribuée
Table de routage	route print	Route VPN présente dans la table

✓ **RÉSULTAT** : Tous les tests de connectivité sont concluants. Le tunnel VPN PPTP est pleinement opérationnel entre les deux VM.

2.5 Mise en place d'un partage de dossier via le tunnel VPN

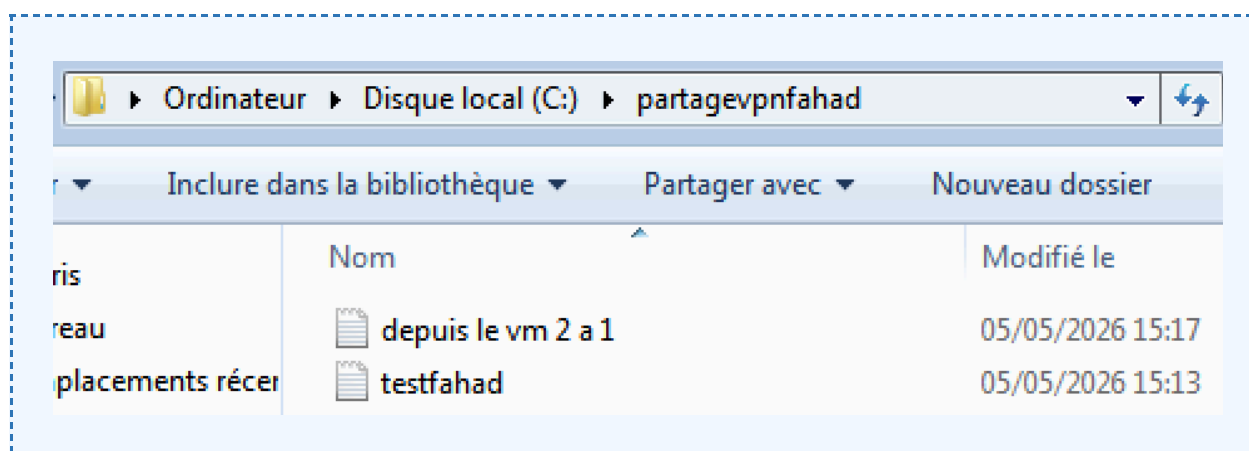
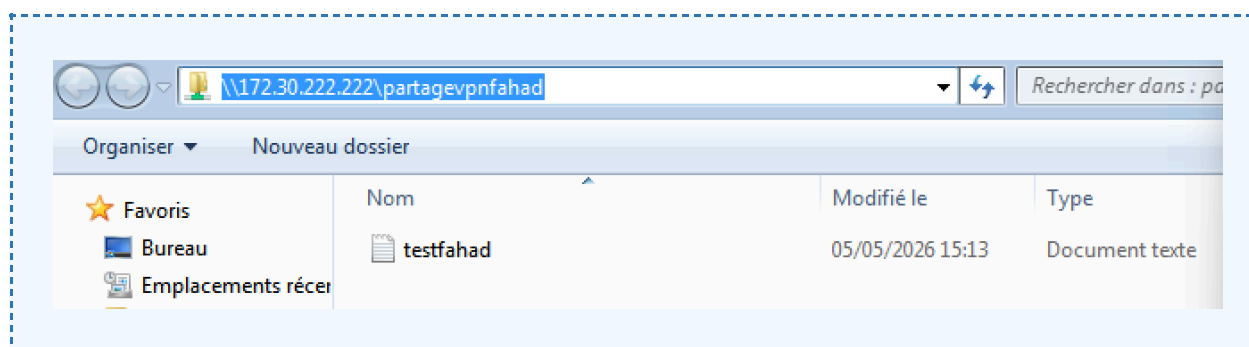
Étape 11 — Création et partage d'un dossier sur la VM1 (serveur)

91. Sur la VM1 (172.30.222.222), ouvrir l'Explorateur Windows
92. Créer un nouveau dossier à la racine de C: nommé : partagevpnfahad
93. Créer un fichier test à l'intérieur : test_vpn.txt avec du contenu
94. Faire un clic droit sur le dossier PartageVPN > Propriétés
95. Aller dans l'onglet « Partage »
96. Cliquer sur « Partager »
97. Dans la liste déroulante, sélectionner ou ajouter le compte : vpnclient
98. Définir le niveau de permission : Lecture/Écriture
99. Cliquer sur « Partager » puis « Terminer »
100. Retenir le chemin réseau affiché : \\172.30.222.222\PartageVPN
101. Aller également dans l'onglet « Sécurité » pour vérifier que vpnclient a les droits NTFS



Étape 12 — Accès au dossier partagé depuis la VM2 (client VPN)

102. Sur la VM2, vérifier que la connexion VPN est toujours active (Centre Réseau et partage)
103. Ouvrir l'Explorateur Windows
104. Dans la barre d'adresse, saisir :
`\\172.30.222.222\PartageVPN`
105. Appuyer sur Entrée
106. Si une fenêtre d'authentification s'ouvre : saisir les identifiants du compte vpnclient
107. Le dossier partagé s'ouvre et affiche le fichier test_vpn.txt
108. Tester l'écriture : créer un nouveau fichier dans le dossier depuis la VM2
109. Vérifier sur la VM1 que le fichier créé depuis la VM2 est bien visible



✓ **RÉSULTAT** : Le partage de dossier fonctionne correctement via le tunnel VPN. Les fichiers sont accessibles et modifiables depuis le client VPN (VM2) sur le dossier hébergé par le serveur (VM1).

2.6 Analyse de trames Wireshark — Sécurité du tunnel PPTP

Étape 13 — Capture des trames pendant un transfert de fichier

110. Lancer Wireshark sur la VM2 (ou la VM1)
111. Sélectionner l'interface réseau physique (172.30.222.x)
112. Démarrer la capture
113. Effectuer un ping ou un transfert de fichier vers le dossier partagé via le tunnel VPN
114. Arrêter la capture après quelques échanges
115. Appliquer le filtre pour isoler le trafic PPTP :

pptp

116. Appliquer également un filtre GRE pour voir les données encapsulées :

gre

117. Analyser les trames capturées selon le tableau ci-dessous

Résultats de l'analyse — VPN natif Windows PPTP

Critère analysé	Valeur observée	Commentaire
Protocole VPN	PPTP	Point-to-Point Tunneling Protocol
Canal de contrôle	TCP/1723	Établissement et gestion du tunnel
Encapsulation données	GRE (protocole IP n°47)	Generic Routing Encapsulation
Chiffrement	MPPE (RC4 128 bits)	Microsoft Point-to-Point Encryption
Authentification	MS-CHAPv2	Challenge/Réponse chiffré
Contenu lisible ?	Non — chiffré MPPE	Le payload est illisible dans Wireshark
Niveau de sécurité	Moyen (obsolète)	MS-CHAPv2 vulnérable, RC4 deprecated

● **IMPORTANT** : Sécurité : PPTP est considéré obsolète en environnement de production. Le protocole MS-CHAPv2 utilisé pour l'authentification présente des vulnérabilités connues. Pour un usage professionnel, préférer L2TP/IPsec avec certificats, OpenVPN (TLS), ou WireGuard.

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique deux approches complémentaires de création d'un VPN. La Partie 1 avec Hamachi illustre la facilité de déploiement d'un VPN sans configuration réseau avancée, particulièrement utile pour des tests rapides ou des connexions ponctuelles. La Partie 2 montre la mise en œuvre d'un VPN natif Windows avec le protocole PPTP, plus représentative d'un environnement professionnel contrôlé.

Critère	Hamachi (Partie 1)	VPN natif Windows PPTP (Partie 2)
Complexité	Faible (logiciel clé en main)	Moyenne (configuration manuelle)
Dépendance externe	Serveurs LogMeIn requis	Aucune (autonome)
Protocole	SSL/TLS sur UDP/17771	PPTP — GRE + TCP/1723
Chiffrement	Fort (SSL/TLS)	Moyen (MPPE/RC4)
Port utilisé	UDP/17771	TCP/1723 + GRE (47)
Contenu chiffré ?	Oui — illisible dans Wireshark	Oui — illisible dans Wireshark
Usage recommandé	Test, usage occasionnel	Péd. uniquement (PPTP obsolète)

Les compétences mises en œuvre dans ce TP couvrent la configuration des services réseau Windows, la gestion des comptes utilisateurs et de leurs droits d'accès, la mise en place de règles de pare-feu, ainsi que l'analyse des flux réseau avec Wireshark. Ces compétences correspondent directement aux blocs de compétences B2 (Maintenir et exploiter un système informatique) et B3 (Sécuriser les équipements et usages) du BTS SIO SISR.